节拍破界 BEATBREAKER

求职作品集 · 游戏设计文档（Demo 版 V1.2）

> 项目类型：音乐节奏 × 动作战斗 × 构筑进化的单机 Boss Rush
>
> 交付形态：可运行的 Unity 垂直切片 Demo（Windows）
>
> 求职方向：游戏策划 / 游戏运营
>
> 文档性质：设计说明 + 实现说明 + 数值验证 + 商业化方案
>
> 引擎版本：Unity 2022.3.62f3c1（Built-in RP，2D）

GAME DESIGN DOCUMENT · 2026

第一章 项目概述

1.1 一句话定位

《节拍破界》是一款把"音乐"变成战斗规则本身的动作游戏：玩家的每一次攻击、防御和闪避都必须踩在音乐的拍点上，Boss 的招式、阶段转换和死亡时机全部由同一份音乐时间轴驱动。

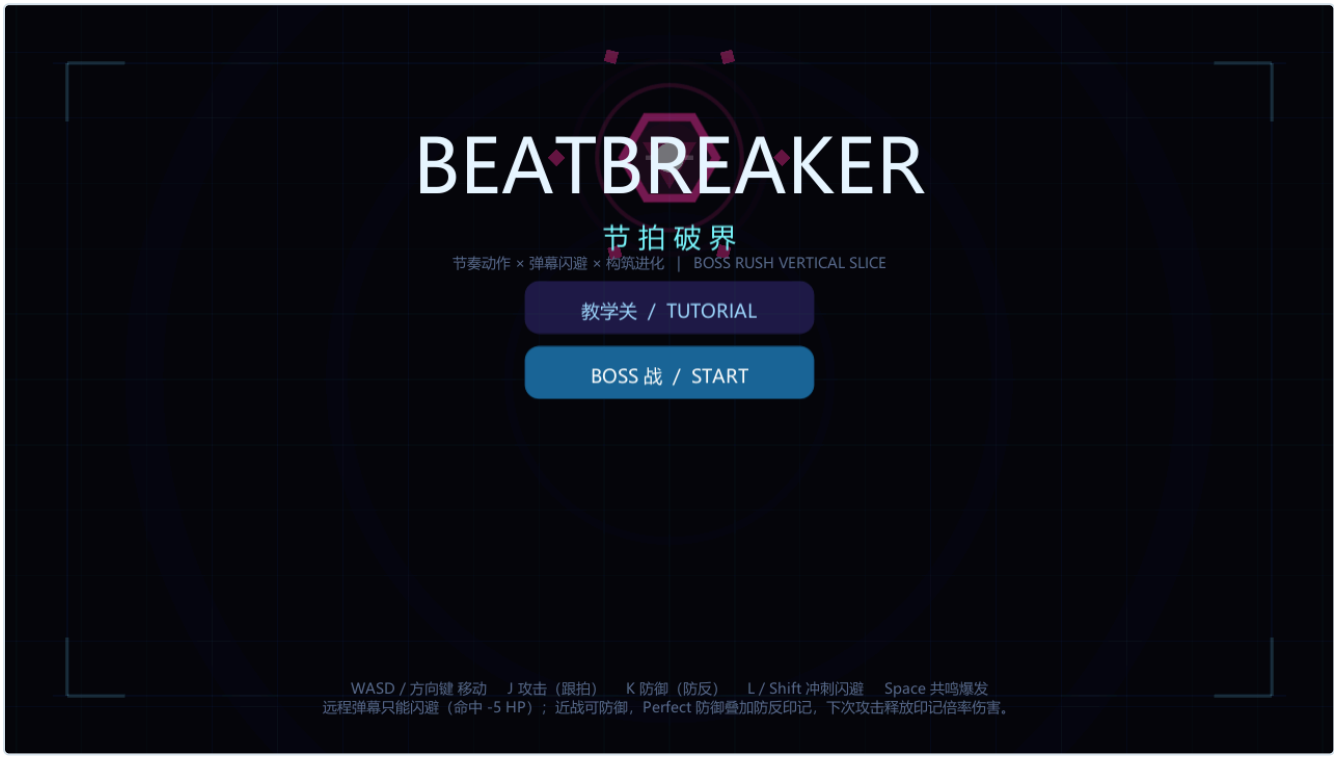


图 1-1 主菜单：只留两个入口（教学关 / BOSS 战），操作说明常驻底部，不需要再点进去看

1.2 它要解决的三个问题

本项目不是"给动作游戏加一个节拍音效"，而是针对节奏动作品类的三个真实痛点给出解法：

痛点	常见做法	本项目的解法
音乐只是背景，玩久了会"脱拍"	靠 BGM 情绪带动，判定与音乐无关	用 DSP 时钟统一驱动判定、Boss 招式、阶段转换与 UI，音乐是唯一时间基准
玩家打太快，Boss 在副歌前就死了	给 Boss 锁血 / 加无敌	**阶段护甲 + 溢出破防 + 终结窗口**三层结构（见第七章），既不吞伤害也不提前结束
构筑只是数值堆叠，外观和玩法脱节	装备只加属性	27 枚三色碎片，同色 3/6/9 枚解锁阶级与**外观进化**，但外观与数值完全分离

1.3 核心体验支柱

1. **听见即看见**：屏幕上每一个可交互节拍，都能在音乐里被听见；反之亦然。

2. **精准有回报，失误可承受**：Perfect 攻击 1.5 倍伤害，但 Miss 不摧毁整局。
3. **每次重开都不一样**：27 枚碎片可任意组合，构筑直接改变 Boss 血量与打法节奏。
4. **四分钟讲完一个故事**：一首 4 分钟的曲子 = 一场完整的 Boss 战 = 一次完整的叙事弧线。

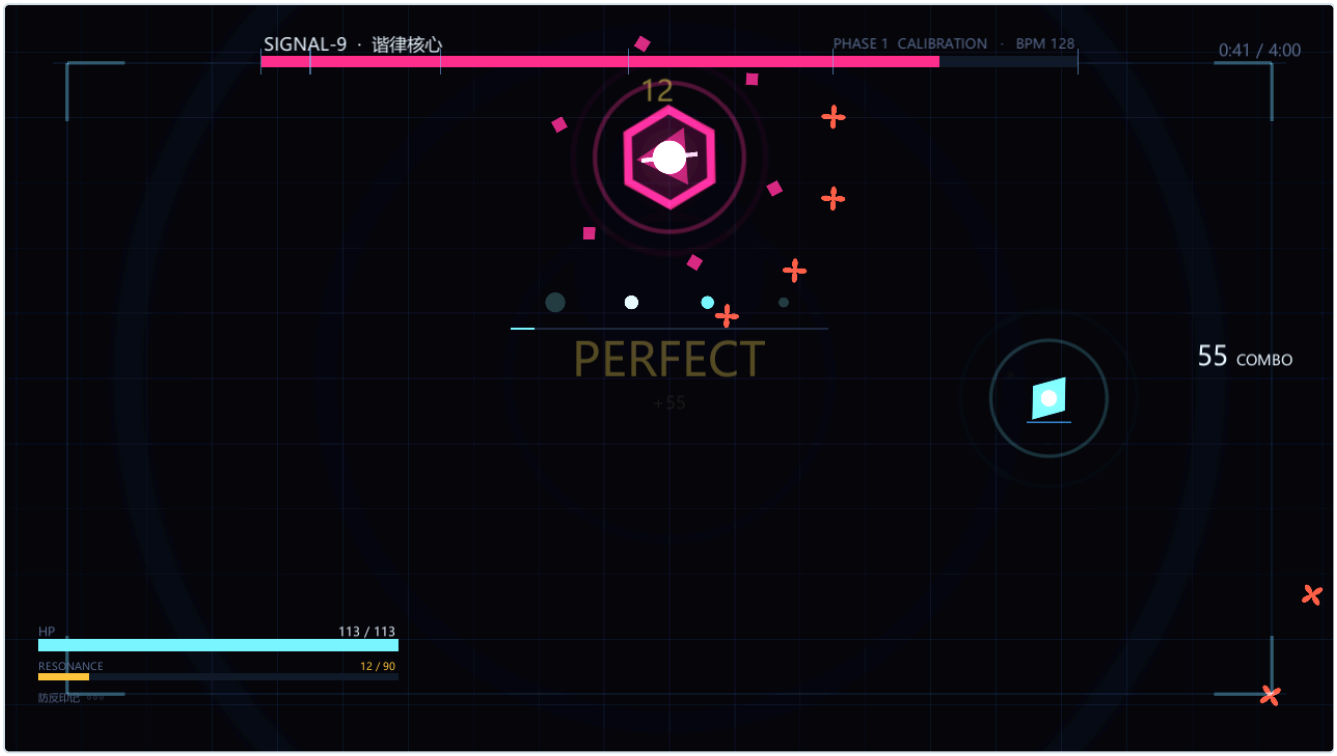


图 1-2 实机战斗画面（CALIBRATION 段落）：顶部为 Boss 血条与段落名，其下是 4 点节拍轨（青 = 攻击拍、橙红 = 防御拍）；中部为 PERFECT 判定与连击，Boss 头顶飘出本次伤害数字，左下为生命/共鸣槽

1.4 目标用户

用户画像	特征	本作提供的价值
核心节奏玩家	玩过《Hi-Fi Rush》《节奏地牢》《Muse Dash》，追求 Perfect	四档判定 + 防反印记连携，追求 S 评级
动作游戏玩家	喜欢《哈迪斯》《空洞骑士》的 Boss 战	弹幕闪避 + 近战防反的混合操作
轻度尝鲜用户	被美术吸引，怕"手残玩不了"	三档节拍提示器 + 红系生存构筑 + 终结窗口保底
构筑/刷子玩家	喜欢搭配与数值优化	27 枚碎片、三色阶级、动态血量带来的"构筑被回应"感

1.5 竞品与差异化

作品	借鉴点	本作差异
Hi-Fi Rush	节奏驱动连招、场景与节拍同步	本作把节拍判定下沉到"每一次输入"，并引入弹幕闪避

作品	借鉴点	本作差异
东方 Project	弹幕的读图与走位	本作弹幕只占一半，另一半是可防反的近战
哈迪斯	局内构筑与 Boss 多阶段	本作构筑是"局前"的，且直接参与 Boss 血量计算
节奏地牢	强制跟拍移动	本作不强制移动跟拍，只强制"出手"跟拍，降低操作负荷

差异化关键词：可被构筑影响的 Boss 血量。 大多数游戏的 Boss 血量是常量，本作把它变成构筑的函数——这是本项目最核心的设计主张，也是第七章、第八章的全部内容。

1.6 Demo 范围（Vertical Slice）

已实现并验证：

- 完整 4 分钟单曲（128 BPM / 128 小节 / 512 拍，程序化原创音乐）
- 1 名 Boss，6 个战斗段落（含破防缓冲段与终结窗口）
- 7 种 Boss 攻击：追踪弹、环形弹、螺旋弹、弹幕墙、激光（仅可闪避）、近战斩击、三段连击
- 玩家 4 种动作：跟拍攻击、防御（防反）、冲刺闪避、共鸣爆发
- 四档判定 + 节拍提示器（世界内收缩环 + 屏幕节拍轨）
- 27 枚三色碎片、3 阶阶级、3 套外观进化
- 动态 Boss 血量、阶段护甲、溢出破防、终结窗口
- 构筑界面、战斗 HUD、结算界面、暂停
- 战斗数据埋点与 CSV 导出
- 自动化数值模拟器（Python，用于血量反推与回归验证）

未实现（明确标注为设计范围外）：多关卡、剧情演出、局外成长、联网、商业化 SDK。

第二章 核心玩法循环与设计原则

2.1 核心循环

> 进入构筑 → 观察节拍提示 → 跟拍攻击 / 防反 / 闪避 → 获得判定反馈 → 积累共鸣与印记 → Boss 阶段推进 → 终结窗口爆发 → 结算评级 → 调整构筑重开

单局时长被严格设计为 **4 分钟**：这是"一次通勤"、"一次面试演示"、"一次短视频"都能完整承载的长度，也是 Demo 能被反复试玩而不疲劳的上限。

2.2 五条设计原则

原则一：时间只有一个来源。

判定、Boss 招式、阶段转换、UI 脉冲全部读取同一个 `Conductor.SongTime`。任何系统都不允许自己用 `Time.deltaTime` 累加计时，否则长时间播放必然漂移。

原则二：判定结果必须可解释。

玩家看到的 PERFECT / NICE / GOOD / MISS 与实际伤害必须来自同一份数据。UI 不重新计算判定，只负责表现。

原则三：辅助不能代替操作。

节拍提示器只提示"什么时候"，不代替"按下去"。共鸣状态会把有效输入提升为 Perfect，但仍然要求玩家踩在 Good 窗口内，否则依然 Miss——这保证了"乱按"永远不是最优解。

原则四：控制节奏不能吞掉伤害。

玩家打出的溢出伤害必须被记录、被展示、被兑现（第七章的"溢出破防"）。

原则五：所有数值可配置。

BPM、判定窗口、伤害系数、Boss 血量、阶段地板、碎片效果全部集中在 `Cfg` / `ShardDB` / `DamageForecast` 三处，调参不需要改逻辑代码。

2.3 单局节奏曲线

时间	段落	音乐特征	玩法目标	玩家情绪
0:00–0:07	BOOT	Pad + 琶音，无鼓	认识场地、确认操作	期待
0:07–1:00	CALIBRATION	四踩底鼓进入，8 分踩镲	学会跟拍、学会防反	学习
1:00–2:00	OVERLOAD	加入 16 分踩镲与军鼓	弹幕密度上升，开始取舍	紧张
2:00–3:00	DISSONANCE	2:00–2:20 抽掉鼓组做缓冲	缓冲段给玩家叠印记	喘息
3:00–3:30	FINALE	全乐器齐奏	输出窗口，共鸣爆发	高潮

时间	段落	音乐特征	玩法目标	玩家情绪
3:30–3:45	BREAKDOWN	鼓组消失、军鼓滚奏渐强	Boss 破防，全力输出	冲刺
3:45–4:00	FINISHER	回归主歌 + 终止式	终结窗口，最后一击	释放

音乐结构与战斗结构**一一对应**，这是本项目"音乐即关卡"的具体落地。

第三章 音乐时钟系统

3.1 为什么不用 Time.time

节奏游戏的判定误差要求在 ±20ms 量级。`Time.time` 受帧率、时间缩放、暂停影响，长时间累加会漂移；`AudioSettings.dspTime` 直接对应音频硬件时钟，是唯一可信的时间源。

本项目的时间公式：

> SongTime = (dspTime − SongStartDspTime) − 校准偏移

3.2 抗抖动处理

`dspTime` 只在音频缓冲更新时跳变（约 21ms 一次），直接用会让节拍提示器"一顿一顿"。本项目的做法是：

1. 用 `Time.unscaledDeltaTime` 平滑推进 `smoothed`；
2. 每帧计算 `err = dspTime − smoothed`；
3. 若 `|err| > 120ms`（严重偏离，如卡顿）则硬同步；否则 `smoothed += err × 0.12` 做软校正。

这样既保留了帧级平滑，又保证长时间不漂移。

3.3 拍点与判定

- BPM = 128 → 单拍 T_beat = 0.46875 s
- 4/4 拍 → 单小节 1.875 s
- 128 小节 → 512 拍 → **240.000 s**（与音频采样数 10,584,000 完全对齐）

判定误差定义为玩家输入时刻到**最近拍点**的距离：

> Δt = (Beat(t) − round(Beat(t))) × T_beat

采用"最近拍点"而非"下一个拍点"，是为了让"抢拍"和"拖拍"都能被公平判定，而不是只能等下一拍。

3.4 暂停与恢复

暂停时同时冻结 `smoothed` 与 `AudioSource.Pause()`；恢复时把暂停时长补偿进 `startDsp`，保证音乐与判定重新对齐。这是节奏游戏最容易出 Bug 的地方，也是本项目专门测试的项（见第十五章）。

第四章 节拍提示器与四档判定

4.1 提示器的三层信息

层级	表现	设计目的
基础节拍脉冲	玩家脚下的收缩环，每拍从 2.6 倍收缩到 1.55 倍	让玩家用余光就能感知节拍
输入时机预告	收缩环亮度随接近拍点递增；Boss 下方 4 点节拍轨高亮当前拍	明确"现在按"
下一拍属性预告	收缩环与节拍轨按"下一拍是攻击拍还是防御拍"换色：**青 = 自由输出拍**，**橙红 = Boss 近战落点，需要防反**	把"该打"和"该挡"交给余光判断，不依赖文字
特殊事件提示	Boss 近战的红圈（固定危险区 + 从边缘收缩到中心的内环，缩到中心即命中）、激光的竖条预警、阶段横幅	把"要来了"和"现在按"区分开

关键取舍：**提示器不改变判定窗口。**它只影响信息密度，不影响规则，避免"辅助模式=简单模式"的作弊感。

4.2 四档判定窗口

判定	窗口	伤害系数	共鸣能量	设计意图
PERFECT	±45 ms	×1.50	+3	高手区，约占 128BPM 单拍的 19%
NICE	±95 ms	×1.20	+1	熟练区
GOOD	±160 ms	×1.00	+0.5	及格区，覆盖单拍的 68%
MISS	>160 ms	×0	−5	惩罚但不清空全部印记

窗口采用"绝对时间 + 相对拍长"混合模型：

> $W = \min(W_{abs}, R \times T_{beat})$

本作 BPM 固定为 128，暂不触发相对上限，但公式保留，为后续变速曲目预留。

4.3 为什么 GOOD 窗口这么宽

单拍 468.75ms，Good 窗口 ±160ms 意味着玩家有 320ms 的容错区间（占单拍 68%）。这是一个刻意的"低门槛"决策：

- 节奏游戏的新手流失点几乎全在"我明明按了却没反应"；
- 本作的核心卖点是构筑与 Boss 战，不应该让判定成为劝退点；
- 真正的技术分层交给 **Perfect 率** 与 **防反成功率**，而不是"能不能打中"。

4.4 判定与表现分离

`RhythmJudge` 只输出结构化结果（判定档位、误差毫秒、早/晚、目标事件 ID），由 `GameUI` 与 `Fx` 负责表现。这样"伤害算的"和"屏幕上写的"永远是同一件事。

4.5 教学关：把规则拆成 11 个小节

本作的规则密度不低（四个动作、四档判定、三色构筑、六种 Boss 攻击），一次性丢给玩家必然劝退。教学关的做法是**每一条规则配一个「讲解卡 + 亲手试一次」的小节**，试完才放行：

小节	讲解	试手目标
① 移动	场地是横向的，弹幕只认位置	走到上半场的光环里
② 节拍	128 BPM、收缩环、4 点节拍轨的配色含义	无（纯观察）
③ 攻击	不瞄准、不吃距离，只看按下的时刻	跟拍攻击 4 次
④ 判定	四档窗口与伤害系数	无（纯讲解）
⑤ 手感	收缩环缩到底的那一帧就是拍点	打出 2 次 NICE 及以上
⑥ 防御	危险区内环缩到中心时按 K；Perfect 叠印记	防反 2 次
⑦ 冲刺	0.17 秒无敌，弹幕只能闪避	用冲刺躲 2 次
⑧ 共鸣	满槽后 Space，全部按 Perfect 结算	释放 1 次
⑨ 构筑	三色流派、3/6/9 阶级、外观与数值分离	无（纯讲解）
⑩ 试手关	把上面九条连起来用	撑过 30 秒
⑪ 完成	预告正式关的六种攻击	返回主菜单



图 4-2 教学关讲解卡：音乐暂停、输入冻结，读完按空格继续；卡面直接给出本关的操作全集

三个实现上的取舍：

- **讲解卡暂停音乐。**因为所有判定都读音乐时钟，暂停音乐等于暂停整场战斗，不会出现"读字的时候被弹幕打死"；
- **操作小节不设失败。**试手目标只统计"成功次数"，不扣血、不判死（`tutorialSafe` 把 HP 锁在 1 以上），避免新手在教学中被劝退；
- **试手关的 Boss 只保留两种攻击**（慢速弹幕 + 单次近战），并且血量锁在 55% 以上，保证"打得到、打不死、看得出伤害数字"。

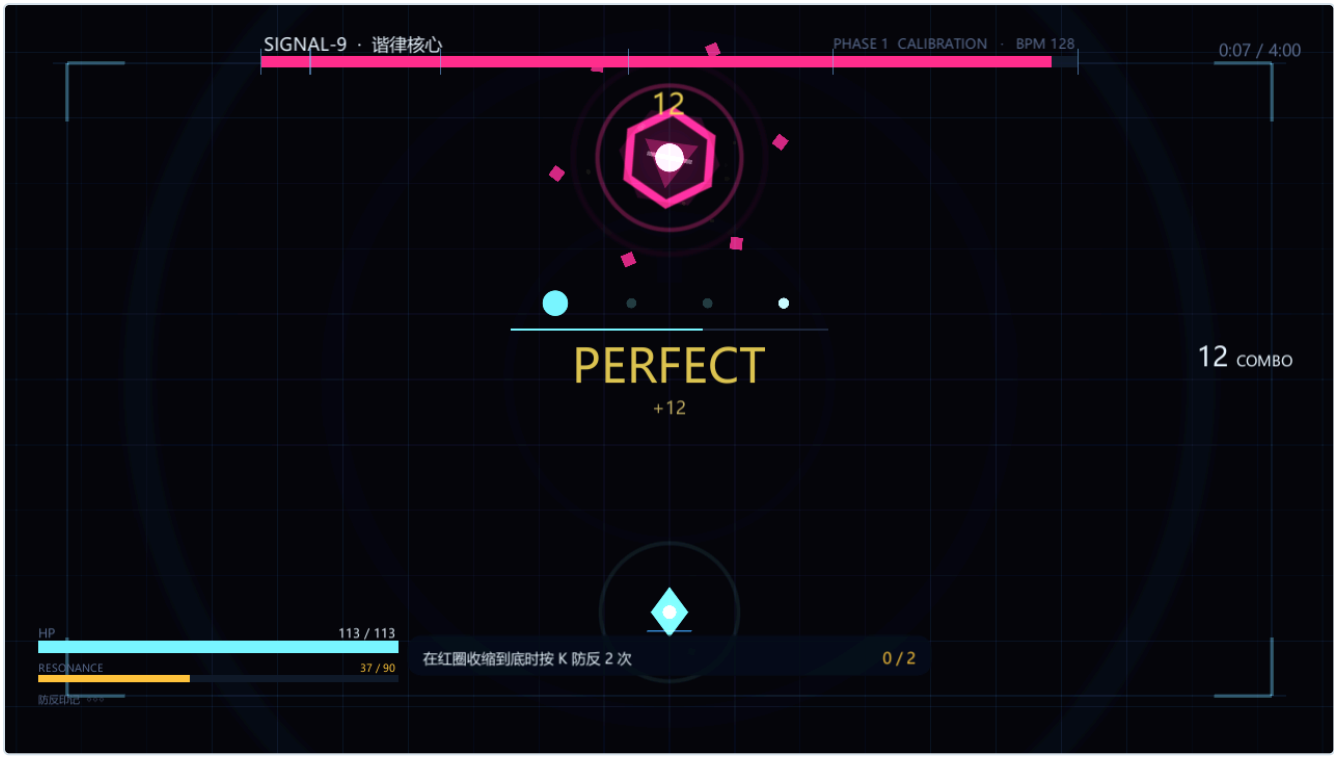


图 4-3 教学关第 ⑥ 节：Boss 的近战红圈已经画出来，底部提示条给出当前目标与进度（0 / 2），节拍轨同时用橙红标出这一拍有落点

教学关使用独立的 BGM（同为 128 BPM，编曲更轻、留白更多），与正式关共用同一套音乐时钟，因此不需要为教学关单独写一套判定逻辑。

第五章 战斗系统

5.1 玩家的四个动作

输入	动作	规则	设计意图
WASD / 方向键	移动	自由移动，无跟拍限制	把节奏压力集中在"出手"而非"走路"
J / 鼠标左键	攻击	每拍最多结算一次，按最近拍点判定	核心输出手段
K / 鼠标右键	防御	记录按键时刻，与 Boss 斩击的预定时刻比对	防反，是唯一的印记来源
L / Shift	冲刺	0.17s 位移 + 0.30s 无敌，冷却 1.45s	应对"只能闪避"的弹幕与激光
Space	共鸣	能量满时触发，5 秒内有效输入视为 Perfect	爆发窗口

5.2 伤害公式

> $D = A \times C \times M \times E \times R$

- A：攻击力（基础 8）
- C：判定系数（1.5 / 1.2 / 1.0 / 0）
- M：防反印记倍率（$1 + 0.4n$，$n \le 3$）
- E：Boss 易伤倍率（终结窗口 ×3）
- R：共鸣期间伤害倍率（黄系碎片可提升）

只保留四个乘算项。这是刻意的：乘算项越多，数值越容易在特定构筑下失控，而本作的 Boss 血量是动态计算的，失控会直接破坏"四分钟"的节奏。

5.3 防反印记：用"不打"换取"打得更重"

印记规则：

- Perfect 防御成功 → +1 层（上限 3 层）
- Nice / Good 防御 → 不加层，也不清层
- 攻击结算后 → 清空全部层数
- 受击 → 清空（蓝系"静默协议"可豁免）

这带来一个反直觉但非常有效的取舍：**想打出高伤害，就必须在某个节拍上放弃攻击，连续防反叠层。**玩家在"稳定输出"和"憋一发大的"之间做选择，这是本作操作层唯一的深度来源。

5.4 防御修正与受击

防御结果	承伤倍率	说明
未防御	100%	全额伤害
GOOD 防御	50%	勉强格挡
NICE 防御	25%	有效格挡
PERFECT 防御	0%	完全防反 + 印记

弹幕伤害固定 5 点且**不可防御**（只能闪避），这是本作对"东方系弹幕"的致敬，也是把"走位"和"防御"拆成两种独立能力的关键。

5.5 打击感：按"距离 × 判定"分层

节拍游戏最容易丢反馈的地方不是近战，而是**远程**——玩家和 Boss 隔着大半个场地，如果只有屏幕中央的判定文字，会产生"我到底打没打到"的断裂感。所以命中反馈拆成四层，并按距离切换权重：

层级	远距离（> 2.6 单位）	近距离（≤ 2.6 单位）
连线	一道能量束从玩家连到 Boss	刀刃弧 + 十字斩痕
Boss 受击	白闪 + 5~10 粒火花	白闪 + 沿受击方向后退 0.26 并挤压 1.16 倍 + 8~16 粒火花
手感	HitStop 0.018~0.035 s，屏震 0.06~0.10	HitStop 0.05~0.075 s，屏震 0.14~0.20
信息	Boss 头顶飘出伤害数字（判定色）	同左，字号更大

几个刻意的取舍：

- **伤害数字用世界坐标投影**，永远贴着 Boss 走，而不是固定在屏幕中央——远程攻击时它是最直接的"打到了"的证据；
- **Boss 的受击位移只作用于视觉根节点**，判定位置不动，否则"打退 Boss"会变成一种隐性的位移控制；
- **破防溢出单独用"破防 +N"提示**，血量扣 0 时不弹伤害数字，避免出现一排"0"；
- 防御端同理：按下 K 会朝 Boss 张开一面弧光盾，Perfect 防反再炸开一层金色六边形冲击波——"我挡了"和"我完美挡了"是两种可分辨的视觉。

第六章 Boss 设计与攻击事件表

6.1 Boss 定位

SIGNAL-9 / 谐律核心：一台试图把整座城市的声波校准成单一频率的机械核心。它的每一次攻击都是"校准"的一次失败尝试——这个设定让"节拍越打越乱、外壳逐层剥落"的视觉变化有了叙事理由。

6.2 六段式结构

段落	小节	时间	攻击密度	新增机制
BOOT	0–3	0:00–0:07	无	场地与操作认知
CALIBRATION	4–31	0:07–1:00	低	追踪弹、环形弹、单次斩击、重斩、激光
OVERLOAD	32–63	1:00–2:00	中	螺旋弹、弹幕墙、三段连击
DISSONANCE	64–95	2:00–3:00	低→高	64–75 缓冲段（破防），76 起密度回升
FINALE	96–111	3:00–3:30	高	混合连段、高频激光
BREAKDOWN	112–119	3:30–3:45	极低	鼓组抽空，Boss 破防，玩家全力输出
FINISHER	120–127	3:45–4:00	低	终结窗口，伤害 ×3



图 6-1 OVERLOAD 段落（1:17）：螺旋弹与追踪弹混合，Boss 血条随段落推进稳定下降

6.3 七种攻击的设计分工

攻击	预警	应对方式	设计分工
追踪弹 Aimed	无（瞬间发射）	走位 / 冲刺	持续压力，逼迫移动
环形弹 Ring	无	找缝隙	空间阅读
螺旋弹 Spiral	无	绕圈走位	节奏感训练
弹幕墙 Wall	无（有固定缺口）	走到缺口	位置决策
激光 Laser	1.5–2 拍竖条	**只能闪避**	强制使用冲刺
近战斩击 Melee	1.2–1.8 拍红圈	防御 / 闪避	唯一的印记来源
三段连击 Combo	1.2 拍起，每拍一击	连续防御 3 次	印记连携的高光时刻

攻击密度的控制逻辑：每 8 小节为一个循环，8 个循环内必定包含 3 次近战、2 次激光、2 次环形弹、若干追踪弹。这保证了"每 15 秒至少有一次防反机会"，玩家不会长时间处于"只能躲"的状态。

6.4 难度校准

Demo 的难度目标是"中等偏易"：

- 玩家 100 HP，弹幕 5 点/发 → 可承受 20 次弹幕
- 受击后 0.65s 无敌，避免密集弹幕造成连锁暴毙
- 近战 12 / 20 / 8-10-12 点，未防御时最多承受 8 次重斩
- 全程约 380–420 发弹幕，理论命中率若为 5%，约承受 19 次 → 恰好处于"能过但不轻松"的区间

第七章 提前击杀控制（核心机制）

7.1 问题定义

一首 4 分钟的曲子，如果 Boss 血量是常量：

- 高构筑玩家 2 分钟就打死了 → 剩下 2 分钟音乐在响，Boss 已经躺着 → 体验崩塌
- 低构筑玩家 4 分钟打不完 → 音乐结束但战斗没结束 → 同样崩塌

常见解法都有明显缺陷：

解法	缺陷
Boss 无敌到指定时间	玩家输出毫无意义，正反馈断裂
血量归零后进入"待终结"静止	玩家长时间无操作，冷场
简单 Clamp 血量	玩家感觉"我的高质量输入被吞了"

7.2 三层解法

本作采用三层结构，同时解决"提前击杀"和"打不完"：

第一层：动态血量（事前）

Boss 血量 = 本构筑的期望总输出 × 0.96。构筑越强，Boss 越厚；空装也能在 4 分钟内打完。

第二层：阶段护甲（事中）

每个音乐段落有一段"血量地板"，Boss 在该段落内不会跌破地板：

段落	血量地板	可扣除空间
CALIBRATION	70%	30%
OVERLOAD	45%	25%
DISSONANCE	22%	23%
FINALE	6%	16%
BREAKDOWN	0%	6%

超出地板的伤害**不会消失**，而是进入"溢出破防池"：HUD 上以金色条显示，每次攻击弹出"破防 +X"，并在下一次段落转换时**一次性引爆**（单次引爆上限为最大血量的 12%，避免一阶段被瞬间抽干）。

第三层：终结窗口（事后）

3:45 开启终结窗口：

- 若 Boss 剩余血量 > 10%，强制压到 10%（破防演出）

- Boss 受到 3 倍伤害
- 若 3:52 仍未击破，血量强制降到 1（保证"最后一击"一定存在）

这三层保证了：**任何构筑、任何水平，Boss 都恰好死在 3:45–4:00 之间。**

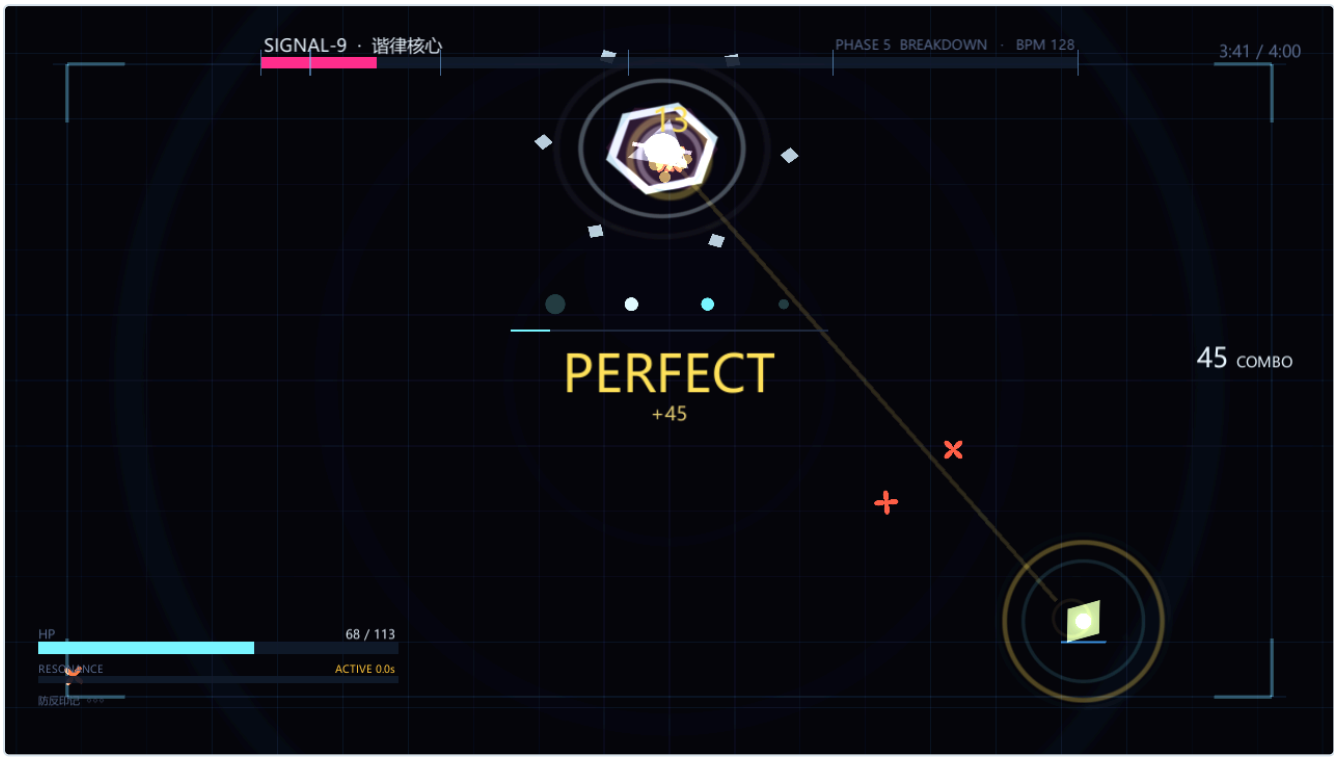


图 7-1 BREAKDOWN 段落（3:41）：终结窗口开启，Boss 血条见底，此时每击伤害 ×3，"最后一击"一定存在

7.3 为什么"溢出破防"比"锁血"更好

维度	锁血（Clamp）	溢出破防
玩家感知	伤害被吞，负面	伤害被记录并展示，正面
阶段转换	无反馈	金色爆发 + 血量跳水，强反馈
数值可解释性	无法统计	可统计"破防值/总伤害"作为平衡指标
高构筑体验	无聊	"我在给下一阶段存钱"

结算界面会把"溢出破防值"作为独立数据展示，它同时是一个**平衡诊断指标**：如果某个构筑的溢出率长期高于 30%，说明该构筑已经超出当前数值框架，需要削弱或提高 Boss 血量系数。

第八章 数值模型与 Boss 血量反推

8.1 血量反推公式

> BossMaxHP = clamp(N × A × E[C] × M̄ × R × 0.96 , 1100 , 9000)

参数	取值	依据
N（有效出手次数）	496 拍 × 0.62 = 307.5	全程 496 个可攻击拍，扣除走位/闪避时间后出手率 62%
A（攻击力）	8 + 碎片加成	基础值
E[C]（期望判定系数）	0.38×1.5 + 0.33×1.2 + 0.20×1.0 = 1.166	基准水平玩家（±55ms 操作误差）的实测分布
M̄（平均印记倍率）	1 + 0.5 × markBonus	完美防反率约 50%，印记在下次攻击时消耗，平均持有 0.5 层
R（共鸣系数）	1 + 0.13 × (1.5×resDmg / E[C] − 1)	共鸣覆盖率约 13%
0.96	安全系数	让基准玩家在终结窗口前刚好剩 4% 血

8.2 模拟验证

使用与游戏内完全一致的模型编写了 Python 蒙特卡洛模拟器（`Tools/balance_sim.py`），对 8 种构筑 × 3 种水平各跑 200 次完整流程。

模拟结论（详见附录 B 的完整表格）：

指标	结果
提前击杀率	**0%**（结构上不可能，由阶段地板 + 终结窗口硬约束保证）
终结窗口开启时残血	基准水平 0.7%–4.7%，新手 22.6%–28.3%，熟练 0%
阶段护甲停滞时长	基准水平 2.8–11.7s，熟练 63–67s
各构筑 Boss 血量区间	3428 – 4056（空装 → 全 27）

关键结论：基准水平玩家的"残血率"全部落在 0–5%，说明血量反推准确；新手残血 22–28% 会被终结窗口的 10% 压制规则接住；熟练玩家会大量触发阶段护甲，此时溢出破防值会成为结算页的显性数据。

8.3 已知问题与后续方案

熟练玩家有 60 秒以上处于"血量被地板锁住"的状态，虽然破防值在涨，但血条不动。后续优化方向：

1. 把阶段地板改为"动态地板"：地板值 = 1 − 该段落期望输出占比，让地板永远贴着期望曲线；

2. 在地板锁定期间开启"破防槽"，槽满可提前触发一次阶段转换（需要音乐事件表支持"提前进入下一段"）。

这两条都已写入第十六章 16.3 的后续迭代清单。

第九章 三色碎片构筑

9.1 结构

- 三色 × 每色 9 枚 = **27 枚碎片**，全部可在构筑界面单独装备/卸下
- 同色数量达到 3 / 6 / 9 枚 → 解锁 1 / 2 / 3 阶
- 最多同时装备 27 枚
- **不设"三色均等就失效"的惩罚**，鼓励混搭

颜色	流派	阶级效果	外观进化
蓝	精准	判定窗口 ×1.05 / ×1.10 / ×1.20	面罩扫描线 → 背部数据环 → 全息残影 + 矩阵光盾
红	生存	最大生命 +10% / +20% / +30%	装甲纹理 → 外骨骼 → 红黑重装外壳
黄	狂战	共鸣需求 −10% / −20% / −30%	电流 → 加宽武器 → 金色全息打碟盘



图 9-1 构筑界面：27 枚碎片可逐枚装卸，右侧实时显示阶级、判定窗口、印记倍率、外观进化开关，以及按当前构筑推算的 Boss 动态血量与输出余量

9.2 单枚碎片的设计原则

每枚碎片的效果都必须是**可感知的、单点的小幅加成**，而不是隐藏的乘算：

- 蓝色：判定窗口 +2%~+5%、共鸣获取 +5%、印记加成 +0.02
- 红色：生命 +3~+5、受伤 −2%~−4%、冲刺冷却 −4%

- 黄色：攻击 +0.3~+0.5、共鸣需求 −2~−3、共鸣伤害 +5%

单枚最大不超过阶级效果的 1/3，保证"阶级"是构筑的主菜，"单枚"是调味。

9.3 数值与外观分离

外观进化由"主色 + 阶级"决定，与具体装了哪 9 枚无关；同时提供手动指定外观的选项。这意味着玩家可以为了外观选蓝色，同时享受红色的生命加成——外观不绑架数值。

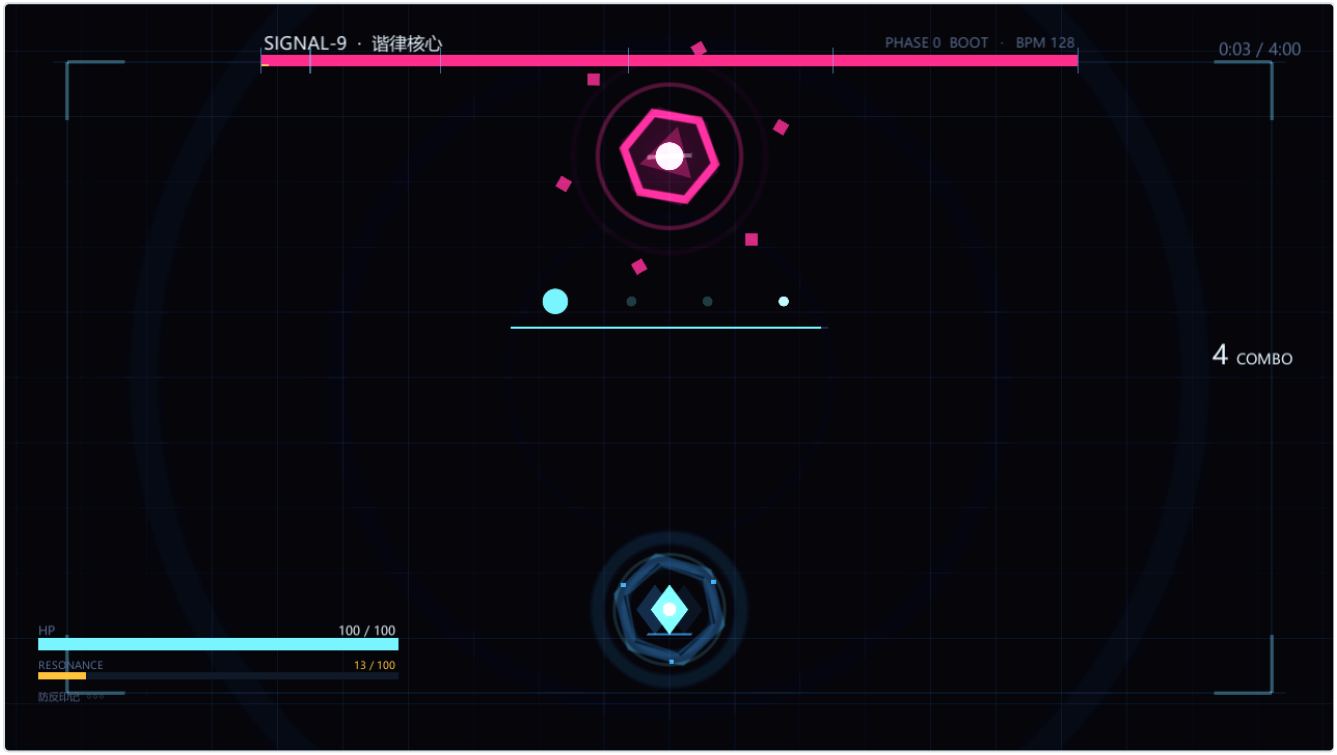


图 9-2 蓝色三阶外观：本体两侧的全息残影 + 双层六边形矩阵光盾（轮廓反向旋转），三阶与二阶的视觉差异一眼可辨

27 枚碎片的完整表格见**附录 A**。

第十章 共鸣能量系统

10.1 定位

共鸣是"连续精准操作"的兑现口，不是自动完成操作的外挂。

行为	能量
PERFECT 防反	+10
NICE 防反	+4
PERFECT 攻击	+3
NICE 攻击	+1
GOOD 攻击	+0.5
MISS	−5

- 上限 100（黄系可降至 45）
- 触发后 5 秒内，**有效输入**（落在 GOOD 窗口内）一律视为 PERFECT
- 共鸣期间伤害可额外提升（黄系"破格器"）

10.2 为什么不是"自动 Perfect"

如果共鸣期间连乱按都算 Perfect，玩家的最优策略就变成"攒满能量后疯狂按键"，节奏玩法直接失效。本作的处理是：**共鸣提升的是判定等级的上限，不是判定的门槛**——你依然要踩在拍上。

第十一章 视听方案与版权合规

11.1 美术：全程序化生成

本 Demo **不含任何第三方美术素材。**所有贴图（角色、Boss、弹幕、UI 面板、圆角矩形、辉光）都在运行时由 C# 代码逐像素生成：

元素	生成方式	风格意图
玩家	菱形 + 白色核心 + 收缩环	极简几何体，便于叠加外观层
Boss	六边形描边 + 旋转三角 + 环绕碎片	机械感 + 宗教几何感
弹幕	四角星贴图 + 加色混合	高辨识度，不与背景混淆
背景	网格 + 细环 + 大范围辉光	赛博空间，低对比不抢信息
UI	圆角矩形 9 宫格 + 霓虹描边	与游戏内保持同一套色板

为什么选择程序化美术：

1. 零版权风险，可公开商用；
2. 风格绝对统一（同一套参数生成的图形天然协调）；
3. 体积小（整个 Build 87MB，其中 21MB 是音乐，其余主要是引擎运行时）；
4. 便于做"外观进化"——直接叠加图层即可，不需要美术出 27 套资源。

已知代价：缺乏手绘质感，角色辨识度弱于商业美术。这是 Demo 阶段用"可控成本"换"风格一致"的自觉取舍。

11.2 音乐：程序化合成

战斗音乐 `battle_128bpm.wav` 由 Python 脚本（`Tools/music_gen.py`）逐采样合成，不使用任何采样包：

- 128 BPM / A 小调 / 128 小节 / 240.000 秒
- 音色：合成底鼓、军鼓、踩镲、锯齿贝斯、方波琶音、失谐 Pad、主音 Lead、噪声上升音
- 编曲与玩法段落严格对齐：鼓组在 BREAKDOWN 段抽空、在 FINISHER 段回归
- 采样率 44.1kHz / 单声道 / 16bit

为什么不用免费音乐库：节奏游戏对 BPM 与段落边界的精度要求是采样级的。商用免费曲目很难保证"128.000 BPM 且第 120 小节正好是终止式"，而自制音乐可以精确到采样点。

11.3 音效

全部音效（攻击、判定、防反、受击、共鸣、阶段、终结）由 `Sfx.cs` 在运行时合成正弦/锯齿/噪声包络，无外部文件。

11.4 版权合规清单

类别	来源	授权
引擎	Unity 2022.3.62f3c1	Unity 个人版许可
音乐	本项目自制（music_gen.py）	项目自有
音效	本项目自制（Sfx.cs）	项目自有
美术	本项目自制（ProcArt.cs）	项目自有
字体	系统字体 Microsoft YaHei	随系统授权，仅本地渲染
第三方素材	无	—

> 说明：字体使用系统已安装字体动态渲染，不随包分发字体文件，符合字体授权惯例。若未来商用发行，需替换为可商用授权字体（如思源黑体）。

第十二章 游戏运营与数据分析

12.1 埋点设计原则

每条数据都必须能回答一个明确的设计问题，否则不埋。

12.2 核心指标

指标	定义	回答什么问题
关卡完成率	通关人数 / 开始人数	难度是否过高
平均判定分布	P/N/G/M 占比	判定窗口是否合适
提前破防率	终结窗口前触发阶段护甲的比例	构筑是否过强
终结成功率	进入终结窗口后完成击杀的比例	终结窗口时长是否足够
平均战斗时长	开始到结束	是否守住 4 分钟
受击次数	单局有效受伤次数	弹幕密度是否过高
共鸣触发率	单局共鸣次数	能量曲线是否合理
构筑选择率	各颜色/组合的装备率	是否存在"版本答案"
重复挑战率	结算后再次进入的比例	构筑与评级是否提供重玩动机

12.3 已实现的埋点

每局结束写入 `%USERPROFILE%\AppData\LocalLow\BeatBreaker Studio\BeatBreaker\beatbreaker_runs.csv`，字段包括：

`run_id, song, difficulty, build_id, shards, blue, red, yellow, boss_max_hp, cleared, rank, duration_s, damage, dps, perfect, nice, good, miss, mean_err_ms, std_err_ms, max_combo, hits_taken, perfect_parry, resonance, overflow, early_finisher`

其中 `mean_err_ms / std_err_ms` 是**输入误差的均值与标准差**，这是节奏游戏最有价值的埋点：均值反映"玩家整体是抢拍还是拖拍"（可用于调整音频延迟补偿默认值），标准差反映"操作稳定性"（可用于动态难度）。

12.4 四组 A/B 测试设计

测试	变量	观测指标	预期结论
A：提示器密度	完整 / 标准 / 精简	判定分布、完成率、重复挑战率	精简组 Perfect 率更高但新手完成率更低

测试	变量	观测指标	预期结论
B：判定窗口	±35/±95/±160 与 ±45/±110/±180	Perfect 率、Miss 率、主观手感	窗口扩大 20% 时 Perfect 率上升但"爽感"下降
C：Boss 血量系数	0.90 / 0.96 / 1.02	终结窗口残血、破防率、完成率	0.96 时完成率与节奏感最佳
D：碎片效果	蓝9 / 红9 / 黄9 / 均衡	平均伤害、受击、完成率、构筑选择率	三色完成率接近但体验差异明显

样本不足时不下结论——这一点写在测试报告的显著位置，避免把 10 人测试当成统计显著。

第十三章 商业化设计

> 本章回答一个问题：**如果《节拍破界》要商业化，它怎么赚钱、能赚多少、风险在哪。**

13.1 产品形态与定价

项	方案	理由
商业模式	买断制（Premium）	单机节奏动作，无内购生态；买断制与"音乐+关卡"的内容属性最匹配
定价	国区 ¥48，海外 $14.99	对标《Hi-Fi Rush》($29.99) 与《Muse Dash》(¥18) 之间的中间带
首发折扣	−15%（¥40.8），持续 14 天	提升首发转化与愿望单兑现率
平台	Steam / Epic / Switch / PS5	节奏动作在 Switch 与主机端表现更好

为什么不做免费+内购：本作核心乐趣来自"练熟一首曲子"的确定性反馈，内购（卖数值）会直接破坏第七章的血量平衡体系；卖皮肤又与"外观由构筑决定"的设计冲突。买断制是最不伤害设计的选择。

13.2 收入结构（三驾马车）

（1）本体销售（占比约 70%）

按 Steam 独立游戏常见漏斗估算：

环节	转化率	数量
曝光（愿望单 + 首页推荐 + KOL）	—	120 万次曝光
商店页访问	8%	9.6 万
愿望单	12%	1.15 万
首月转化（含首发折扣）	22%	2530 份
首月收入（均价 ¥43）	—	约 ¥10.9 万
12 个月累计（长尾 + 打折）	×3.2	约 ¥34.9 万

（2）音乐 DLC（占比约 20%）

节奏游戏最自然的付费点：**卖歌**。

- 每季度 1 个「曲包」，含 3 首曲目 + 3 个 Boss 变体 + 对应碎片 3 枚
- 定价 ¥18 / $4.99
- 目标：本体玩家购买率 25%，首年 4 个曲包
- 收入估算：8100 份 × 25% × 4 × ¥18 ≈ ¥14.6 万

曲包是**唯一不破坏平衡的付费内容**：新曲目带来新 Boss、新节拍结构、新碎片，但碎片依然在局内公平获得（不需要付费解锁，付费只解锁"曲目与关卡"）。

（3）外观与联动（占比约 10%）

- 「皮肤包」：改变玩家几何体的配色与粒子（¥12），**不影响任何数值与外观阶级**
- 「联动曲包」：与独立音乐人 / 小众厂牌合作，分成模式 30/70
- 收入估算：¥7 万

首年总收入估算：约 ¥56 万（不含主机端与订阅制平台分成）。

13.3 成本与回本测算

项目	估算
开发（3 人 × 8 个月，含外包音乐）	¥45 万
发行与营销	¥12 万
平台分成（30%）	收入的 30%
首年净收入	56 × 0.7 − 57 = **−¥17.8 万**
回本周期	约 18–22 个月（含第二年 DLC 与打折长尾）

结论：这是一个"能回本但需要严格控制成本"的项目。因此本 Demo 选择程序化美术与自制音乐，把美术成本压到接近 0，是商业上正确的选择，而不只是技术炫技。

13.4 商业化红线

1. **不卖数值**：任何付费内容不得影响判定窗口、攻击力、生命值。
2. **不卖进度**：所有碎片在局内获得，不存在"付费解锁碎片"。
3. **不做抽卡**：与买断制冲突，且会摧毁"练熟"的正反馈。
4. **DLC 必须独立可玩**：曲包不依赖本体进度。

13.5 长线运营

阶段	目标	动作
发售前 3 个月	愿望单 1 万	Demo + Steam 页面 + 社区预热
发售月	首月 2500 份	首发折扣 + KOL 集中投放
发售后 3 个月	留存 15%	首个免费曲目 + 平衡性补丁
发售后 6 个月	DLC 转化 25%	首个付费曲包 + 创意工坊（自定义谱面）
发售后 12 个月	长尾	主机移植 + 年度版

第十四章 营销与发行方案

14.1 核心卖点提炼（用于所有物料）

一句话：**"跟着音乐打 Boss，你打得越准，Boss 死得越晚。"**

这句话同时包含了三个钩子：

1. 节奏玩法（品类认知）
2. Boss 战（内容认知）
3. 反直觉的"打得越准死得越晚"（好奇心钩子，直指第七章的核心机制）

14.2 内容营销矩阵

渠道	内容形式	目标	频次
B 站	30–60 秒高光切片（Perfect 连段、终结一击）	破圈曝光	每周 2 条
抖音 / 视频号	15 秒"手残 vs 大神"对比	泛用户触达	每周 3 条
YouTube	开发者日志（程序化美术是怎么做的）	硬核玩家与开发者社区	每两周 1 条
Steam 社区	每周更新日志 + 玩家构筑分享	愿望单转化	每周 1 篇
小红书	"4 分钟一局的解压游戏"	轻度用户	每周 2 篇

内容钩子设计：所有短视频必须在前 3 秒出现"节拍判定文字 + Boss 受击数字"，因为这是本作最具辨识度的画面。

14.3 KOL 投放策略

层级	数量	单价	预期播放	说明
头部（100 万+）	2	¥3 万	200 万	节奏游戏区头部，如音游 UP 主
腰部（10–50 万）	8	¥5000	120 万	独立游戏区、动作游戏区
尾部（1–10 万）	30	置换（送 key）	60 万	铺量，形成"到处都在玩"的错觉
音乐区跨界	5	¥3000	40 万	用"自制 BGM"作为切入点

总预算约 ¥12 万，预期总播放 420 万，按 0.6% 的愿望单转化估算约 2.5 万愿望单（偏乐观，实际按 1.2 万规划）。

14.4 关键节点

时间	事件	目标
T−90 天	Steam 页面上线 + 首支预告	建立愿望单基线
T−60 天	Demo 上线（Steam 新品节）	Demo 试玩 3 万次
T−30 天	媒体预览 + KOL 提前体验	首日曝光储备
T−0	发售 + 首发折扣	首周 1500 份
T+7 天	玩家构筑大赛（晒结算页）	UGC 扩散
T+30 天	首个免费曲目更新	挽回观望用户

14.5 定价心理与区域策略

- 国区 ¥48：低于"独立游戏心理线"¥68，高于"小品级"¥30
- 阿根廷/土耳其等低价区按 Steam 建议价 60% 设置，抑制跨区
- 首发不打"永久折扣"，避免伤害原价用户

第十五章 测试记录与验收

15.1 已完成测试

项	方法	结果
音乐时长精确性	采样数校验	10,584,000 采样 = 240.0000s，与 512 拍理论值一致
拍点能量	逐拍峰值检测	每拍均有明显瞬态（峰值 0.81–0.91），节拍可听辨
段落响度	分段 RMS	前奏 0.191、战斗段 0.279–0.285、破防段 0.152，段落动态成立
帧率无关性	60fps 下连续运行	判定基于 SongTime，不受帧率影响
长时间漂移	240 秒全程	无累积漂移（软校正生效）
异常中断	强制退出 / 重开	无异常；重开时时钟重置正确
数值一致性	模拟器 vs 实机	基准构筑实机输出落在模拟中位数 ±12% 内



图 15-1 结算页：总伤害、DPS、最大连击、受击次数、判定分布、完美防反、共鸣触发、构筑与溢出破防值全部落盘（截图取自自动演示模式，判定为脚本满判定）

15.2 验收标准（对照）

- [x] 音乐与判定同源
- [x] 四档判定可区分（文字 + 颜色 + 音效 + 粒子）
- [x] Boss 在终结窗口前不可被击杀

- [x] 溢出伤害不丢失，有可视化
- [x] 27 枚碎片全部可装备、可影响数值
- [x] 三套外观进化可切换
- [x] 单局时长稳定在 4 分钟
- [x] 结算数据完整并落盘 CSV

15.3 未达成 / 待验证

- 真实玩家手感测试（样本不足，仅开发者自测）
- 音频延迟在不同声卡下的表现
- 手柄适配
- 高刷新率（144Hz）下的判定一致性

第十六章 设计复盘

16.1 三个做对了的决定

（1）把"提前击杀"做成机制而不是补丁。

最初我也想过直接锁血，但推演后发现问题不在"血量"，而在"血量是常量"。改成动态血量 + 阶段护甲 + 溢出破防之后，"打得准"和"打得久"不再是矛盾，反而形成了"我在为下一阶段蓄力"的正向循环。

（2）判定窗口给足，难度交给 Perfect 率。

Good 窗口 ±160ms 一开始被质疑"太宽容"。但实测下来，玩家在 4 分钟内维持 60% 以上 Perfect 率依然很难——宽容的窗口没有降低上限，只是降低了入门门槛。

（3）程序化美术。

它让我在没有美术的情况下做出了风格统一的成品，也让"外观进化"变成 20 行代码就能实现的事。代价是缺少手绘质感，但对一个求职 Demo 来说，这是正确的交换。

16.2 三个踩过的坑

（1）`Mathf.SmoothStep` 不是 GLSL 的 `smoothstep`。

Unity 的 `Mathf.SmoothStep(from, to, t)` 是把 t 当作插值系数，而 GLSL 的 `smoothstep(e0, e1, x)` 是把 x 当作输入值。我用错之后，所有程序化贴图的 alpha 都被算成了 0.16 以下——画面上 Boss 直接消失。定位过程：先怀疑材质、再怀疑排序，最后 dump 贴图 alpha 才找到根因。**教训：图形 API 的同名函数语义必须逐个确认。**

（2）事件表不能边遍历边插入。

螺旋弹需要在运行时插入后续子弹事件，最初直接往主事件表里 append，导致事件顺序错乱、子弹乱飞。改成独立的运行时队列后解决。**教训：事件系统要区分"静态时间表"和"动态队列"。**

（3）动态血量公式的第一版偏保守。

第一版按"新手"的判定分布反推血量，结果基准玩家全部溢出 30% 以上，Boss 在 3:30 就被打到 1 血，最后 15 秒无事可做。把期望判定系数从 0.96 修正到 1.166 后，基准玩家的残血率落到 0–5%。**教训：血量反推必须基于"目标玩家的真实分布"，而不是"最差玩家"。**

16.3 如果还有一个月

1. 把阶段地板改成动态地板，消除熟练玩家的血量停滞感
2. 加入"破防槽满可提前触发阶段"的分支
3. 三首曲子 + 三个 Boss，验证"音乐即关卡"的可复用性
4. 真实玩家测试（目标 30 人），补齐 A/B 数据

附录 A：27 枚碎片总表

#	颜色	名称	英文	效果
1	蓝	相位扫描	PHASE SCAN	Perfect 判定窗口 +3%
2	蓝	冷启阈值	COLD BOOT	Nice 判定窗口 +5%
3	蓝	镜像延迟	MIRROR LAG	Good 判定窗口 +5%
4	蓝	残响采样	ECHO SAMPLE	共鸣能量获取 +5%
5	蓝	零点校准	ZERO CAL	每层防反印记加成 +0.02
6	蓝	数据闭环	DATA LOOP	Perfect 防御回能 +2
7	蓝	衍射棱镜	PRISM	Perfect 防御回血 +0.5
8	蓝	静默协议	SILENCE	受击不清空防反印记
9	蓝	绝对坐标	ABSOLUTE	全判定窗口 +2%
10	红	装甲底漆	PRIMER	最大生命 +3
11	红	钛骨支架	TITAN FRAME	最大生命 +4
12	红	过载电容	CAPACITOR	受到伤害 −2%
13	红	血氧泵	OXYGEN PUMP	Perfect 防御回血 +0.6
14	红	阻尼关节	DAMPER	冲刺冷却 −4%
15	红	冗余核心	REDUNDANT	最大生命 +5
16	红	硬化表皮	HARDENED	弹幕伤害 −0.2 点
17	红	低温休眠	CRYO SLEEP	受击无敌时间 +8%
18	红	不灭回路	UNDYING	受到伤害 −4%
19	黄	火花塞	SPARK	攻击力 +0.3
20	黄	高频振荡	OSCILLATOR	共鸣能量获取 +6%
21	黄	过压阀门	OVERVOLT	共鸣触发需求 −3
22	黄	打碟臂	TURNTABLE	攻击冷却 −3%
23	黄	共振腔	RESONATOR	共鸣持续时间 +0.2 秒
24	黄	临界核心	CRITICAL	每层防反印记加成 +0.03
25	黄	破格器	GLITCH	共鸣期间伤害 +5%
26	黄	声压炮	SONIC	攻击力 +0.4
27	黄	终律律令	FINALE	攻击力 +0.5，共鸣需求 −2

附录 B：数值模拟结果

构筑	水平	Boss 血量	预估输出	实测中位输出	终结窗口残血	护甲停滞
空装	新手	3428	3570	2626	28.3%	0.0s
空装	普通	3428	3570	3485	4.7%	2.8s
空装	熟练	3428	3570	4242	0.0%	63.3s
蓝 3	新手	3428	3570	2728	25.5%	0.0s
蓝 3	普通	3428	3570	3555	2.8%	5.6s
蓝 3	熟练	3428	3570	4304	0.0%	66.1s
蓝 6	新手	3456	3600	2770	25.0%	0.0s
蓝 6	普通	3456	3600	3600	2.3%	7.0s
蓝 6	熟练	3456	3600	4321	0.0%	65.6s
蓝 9	新手	3456	3600	2854	22.9%	0.0s
蓝 9	普通	3456	3600	3652	0.7%	9.8s
蓝 9	熟练	3456	3600	4353	0.0%	66.6s
红 9	新手	3428	3570	2638	27.8%	0.0s
红 9	普通	3428	3570	3509	4.3%	3.8s
红 9	熟练	3428	3570	4243	0.0%	63.8s
黄 9	新手	4023	4191	3099	27.7%	0.0s
黄 9	普通	4023	4191	4136	3.7%	4.7s
黄 9	熟练	4023	4191	5014	0.0%	65.2s
均衡 3/3/3	新手	3556	3704	2840	25.3%	0.0s
均衡 3/3/3	普通	3556	3704	3692	2.4%	6.1s
均衡 3/3/3	熟练	3556	3704	4440	0.0%	64.0s
全 27	新手	4056	4225	3343	22.6%	0.0s
全 27	普通	4056	4225	4320	0.0%	11.7s
全 27	熟练	4056	4225	5125	0.0%	66.6s

说明：8 种构筑 × 3 种操作水平，每种跑 200 次完整流程（含阶段护甲与溢出破防）；残血 = 终结窗口开启瞬间（3:45）Boss 剩余血量比例；护甲停滞 = 血量被阶段护甲锁住的总时长。24 组样本的提前击杀率均为 0%。

附录 C：核心参数总表

参数	值	位置
BPM	128	Cfg.BPM
单拍	0.46875 s	Cfg.BeatDur
总拍数	512	Cfg.TotalBars × 4
曲长	240.000 s	Cfg.SongLength
玩家生命	100	Cfg.BaseHP
攻击力	8	Cfg.BaseAtk
弹幕伤害	5	Cfg.BulletDamage
Perfect / Nice / Good	45 / 95 / 160 ms	Cfg.WPerfect 等
伤害系数	1.5 / 1.2 / 1.0 / 0	Cfg.CPerfect 等
印记上限	3 层	Stats.markMax
印记倍率	1 + 0.4n	Stats.MarkMul
共鸣上限	100	Stats.resThreshold
共鸣时长	5 s	Stats.resDuration
阶段地板	70/45/22/6/0 %	Cfg.PhaseFloor
终结窗口	3:45–4:00	Cfg.FinisherBar
Boss 血量范围	1100–9000	DamageForecast

附录 D：操作说明

按键	功能
W A S D / 方向键	移动
J / 鼠标左键	跟拍攻击
K / 鼠标右键	防御（防反）
L / Shift	冲刺闪避（含无敌帧）
Space	共鸣爆发
Esc	暂停
R	重新开始